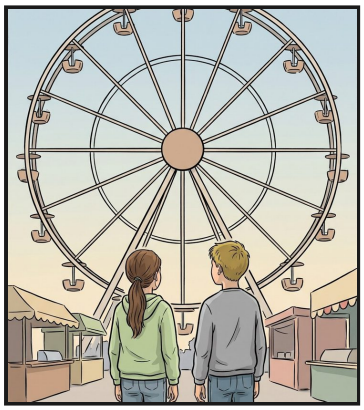
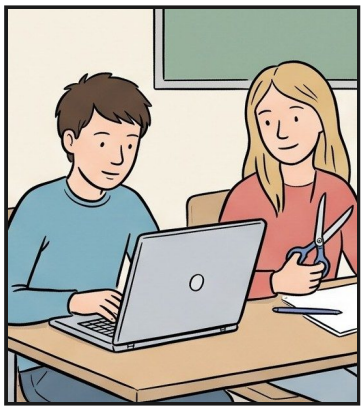
LERNCAMPUS WASCHERDE

Arbeitsheft Mathematik

Grundlagen der Geometrie II

Der Kreis · Kreise zeichnen · Winkel · Winkelarten · Winkel messen · Winkel zeichnen · Achsensymmetrie · Punktsymmetrie







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

	Schreibe, kreuze an oder male.
	Zeichne mit dem Zirkel.
	Miss oder zeichne mit dem Geodreieck.
	Zeichne oder verbinde mit dem Lineal.
	Markiere, unterstreiche oder kreise ein.
	Lies.
	Tipp
	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ Seite 8	Blättere auf diese Seite.
→ S. 33	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1	Ich kenne Mittelpunkt, Radius und Durchmesser.	**→ Seite 5**
2	Ich zeichne Kreise mit dem Zirkel.	**→ Seite 8**
3	Ich erkenne Winkel und beschrifte sie.	**→ Seite 11**
4	Ich unterscheide die Winkelarten.	**→ Seite 14**
5	Ich messe Winkel mit dem Geodreieck.	**→ Seite 17**
6	Ich zeichne Winkel mit dem Geodreieck.	**→ Seite 21**
7	Ich erkenne achsensymmetrische Figuren und spiegele an einer Achse.	**→ Seite 24**
8	Ich erkenne punktsymmetrische Figuren und spiegele an einem Punkt.	**→ Seite 27**

Das brauchst du

Bleistift | Lineal | Zirkel | Geodreieck | Buntstifte | Rotstift

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Der Kreis**	**5**
	Mittelpunkt, Radius, Durchmesser	**5**
	Messen und rechnen	**6**
	Kreise im Alltag	**7**
Kapitel 2	**Kreise zeichnen**	**8**
	Mit dem Zirkel	**8**
	Durchmesser und Zielscheibe	**9**
	Kreismuster	**10**
Kapitel 3	**Winkel**	**11**
	Scheitelpunkt und Schenkel	**11**
	Winkel erkennen	**12**
	Winkel vergleichen	**13**
Kapitel 4	**Winkelarten**	**14**
	Spitz, recht, stumpf	**14**
	Winkelarten und Gradzahlen	**15**
	Zeichnen und Uhren	**16**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 5	**Winkel messen**	17
	Am Geodreieck ablesen	17
	Messen	18
	Schätzen und Fehler finden	19
	Winkel in Figuren	20
Kapitel 6	**Winkel zeichnen**	21
	Mit dem Geodreieck zeichnen	21
	Spitze, rechte und stumpfe Winkel	22
	Uhr und Dach	23
Kapitel 7	**Achsensymmetrie**	24
	Symmetrieachsen finden	24
	An einer Achse spiegeln	25
	Ergänzen und prüfen	26
Kapitel 8	**Punktsymmetrie**	27
	Am Punkt spiegeln	27
	Punktsymmetrisch?	28
	Buchstaben und Muster	29
	Extra: Drehsymmetrie	30
	Rückmeldung	31
	Extra-Seite zum Zeichnen	32
	Lösungen zum Kontrollieren	33

1 Kapitel 1
Der Kreis

Ziel: Ich kenne Mittelpunkt, Radius und Durchmesser.

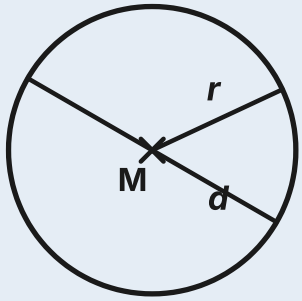
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Der Kreis

Ein Kreis hat einen Mittelpunkt M. Alle Punkte auf der Kreislinie sind gleich weit von M entfernt.

- Der Radius r geht vom Mittelpunkt bis zur Kreislinie.
- Der Durchmesser d geht durch den Mittelpunkt von Kreislinie zu Kreislinie.



d = 2 · r **r = d : 2**

Der Durchmesser ist doppelt so lang wie der Radius.

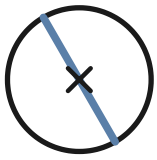
Aufgabe 2 Was ist farbig markiert? Kreuze an.

Beispiel



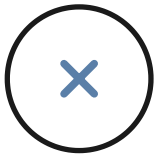
- [ ] Mittelpunkt
- [x] Radius
- [ ] Durchmesser

a)



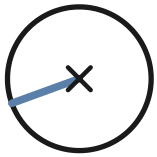
- [ ] Mittelpunkt
- [ ] Radius
- [ ] Durchmesser

b)



- [ ] Mittelpunkt
- [ ] Radius
- [ ] Durchmesser

c)



- [ ] Mittelpunkt
- [ ] Radius
- [ ] Durchmesser

Der Radius ist nur halb so lang wie der Durchmesser. Er geht vom Mittelpunkt zur Kreislinie.

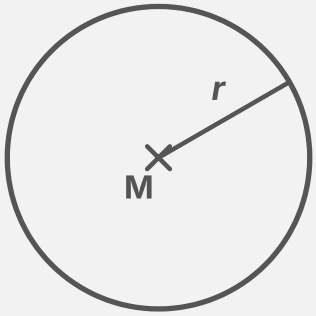
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Miss den Radius mit dem Lineal. Rechne dann den Durchmesser aus.

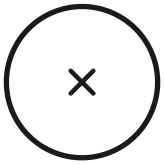
Beispiel



r = 2 cm

d = 4 cm

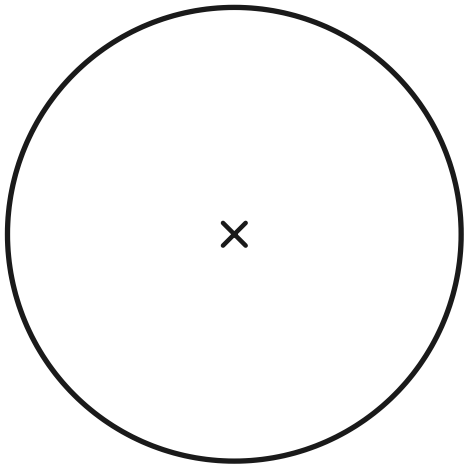
a)



r = ☐ cm

d = ☐ cm

b)



r = ☐ cm

d = ☐ cm

Lege die 0 vom Lineal genau auf den Mittelpunkt M. Lies an der Kreislinie ab.

→ S. 33

Aufgabe 4

Rechne den Durchmesser aus.

Beispiel r = 3 cm → d = 6 cm

a) r = 5 cm → d = ☐☐ cm

b) r = 10 cm → d = ☐☐ cm

c) r = 7 cm → d = ☐☐ cm

→ S. 33

Aufgabe 5

Rechne den Radius aus.

Beispiel d = 8 cm → r = 4 cm

a) d = 6 cm → r = ☐ cm

b) d = 12 cm → r = ☐ cm

c) d = 20 cm → r = ☐☐ cm

Durchmesser: d = 2 · r (Radius mal 2). Radius: r = d : 2 (Durchmesser geteilt durch 2).

→ S. 33

Aufgabe 6 Richtig oder falsch? Kreuze an. ☐

Beispiel	Alle Punkte auf der Kreislinie sind gleich weit von M entfernt.	☒ richtig	☐ falsch
a)	Der Durchmesser ist halb so lang wie der Radius.	☐ richtig	☐ falsch
b)	Ein Kreis mit r = 4 cm hat d = 8 cm.	☐ richtig	☐ falsch
c)	Der Durchmesser geht durch den Mittelpunkt.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Ein Kreis mit d = 10 cm hat r = 20 cm.	☐ richtig	☐ falsch

Schau noch einmal in den Merkkasten auf Seite 5. → S. 33

Aufgabe 7 Rechne im Kopf. Schreibe das Ergebnis auf. ☐

Beispiel	Ein Fahrrad-Rad hat einen Radius von 30 cm. Wie groß ist der Durchmesser?	d = 6 0 cm
a)	Das Riesenrad auf dem Stadtfest hat einen Durchmesser von 30 m. Wie lang ist der Radius?	r = ☐☐ m
b)	Eine Pizza hat einen Radius von 16 cm. Wie groß ist der Durchmesser?	d = ☐☐ cm
c)	Ein Teller hat einen Durchmesser von 24 cm. Wie lang ist der Radius?	r = ☐☐ cm

Ist der Radius gegeben, rechnest du mal 2. Ist der Durchmesser gegeben, rechnest du geteilt durch 2. → S. 33

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich kenne Mittelpunkt, Radius und Durchmesser. ☐
- Ich messe den Radius. ☐
- Ich rechne: d = 2 · r und r = d : 2. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

2 Kapitel 2
Kreise zeichnen

Ziel: Ich zeichne Kreise mit dem Zirkel.

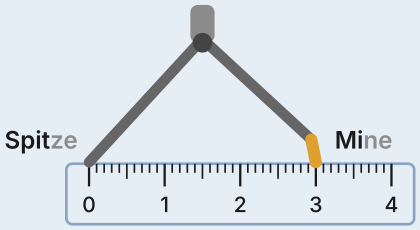
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Einen Kreis zeichnen

1. Stelle den Radius r am Lineal ein: Die Spitze liegt bei 0, die Mine bei r.
2. Markiere den Mittelpunkt M mit einem ×. Steche mit der Spitze in M ein.
3. Drehe den Zirkel am Griff einmal ganz herum.



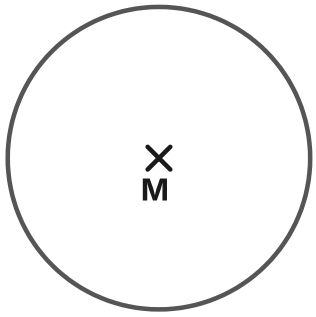


Radius r = 3 cm

Aufgabe 2 Zeichne den Kreis um M mit dem Zirkel. ☐

Beispiel

r = 2 cm



a)

r = 3 cm

M

b)

r = 1 cm

M

Halte den Zirkel oben am Griff fest. Drücke die Spitze nicht zu fest in das Papier.

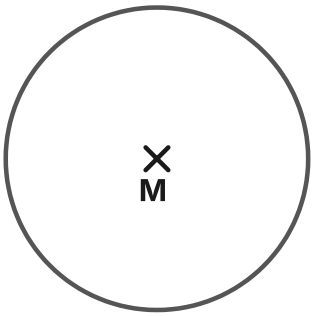
→ S. 33

Aufgabe 3

Rechne zuerst den Radius aus. Zeichne dann den Kreis um M.

Beispiel

d = 4 cm



r = 2 cm

a)

d = 6 cm



r = ☐ cm

b)

d = 2 cm



r = ☐ cm

Der Zirkel braucht den Radius. Rechne: r = d : 2. → S. 33

Aufgabe 4

Zeichne eine Zielscheibe: Zeichne um M vier Kreise mit r = 1 cm, r = 2 cm, r = 3 cm und r = 4 cm. Male die Ringe abwechselnd an.



Alle Kreise haben denselben Mittelpunkt M. Steche immer in M ein. → S. 33

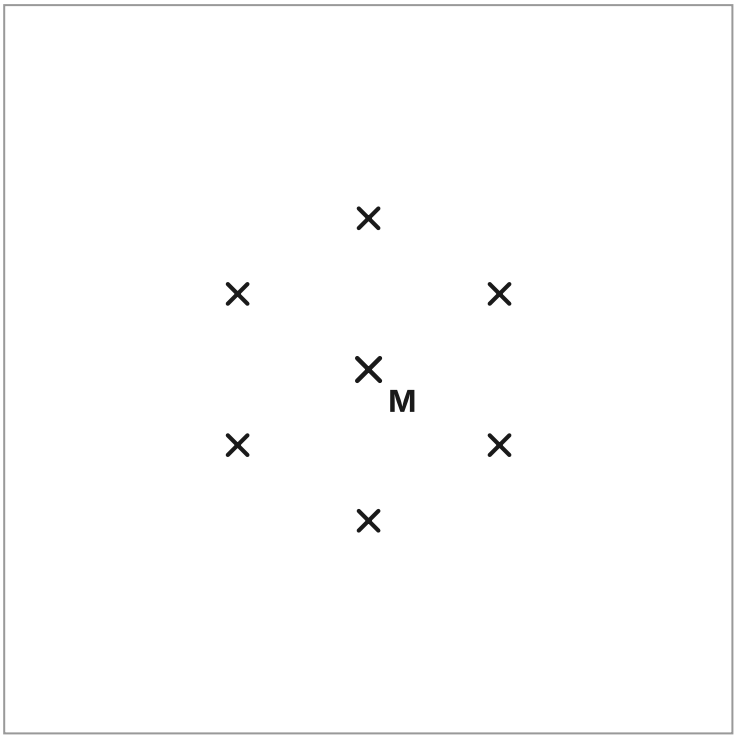
Aufgabe 5 Zeichne eine Blume.

a. Zeichne einen Kreis um M mit r = 2 cm.

b. Steche in jedes × ein. Zeichne jeweils einen Kreis mit r = 2 cm.

c. Zeichne um M einen Kreis mit r = 4 cm. Er geht durch die Spitzen der Blütenblätter.

d. Male die Blume an.



Bei a) und b) bleibt der Zirkel auf r = 2 cm. Erst bei c) stellst du ihn auf r = 4 cm.

→ S. 33

Aufgabe 6 Zeichne eine Kreiskette. Steche in jedes × ein. Zeichne Kreise mit r = 2 cm.



→ S. 33

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

- Ich stelle den Radius am Zirkel ein. ☐
- Ich zeichne Kreise mit dem Zirkel. ☐
- Ich zeichne Kreismuster. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3 Winkel

Ziel: Ich erkenne Winkel und beschrifte sie.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

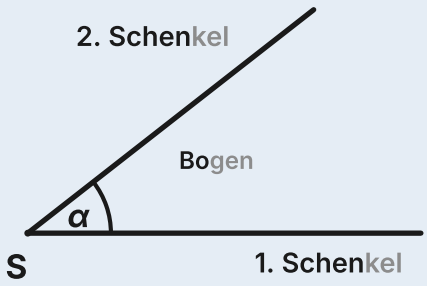
Merkkasten: Der Winkel

Zwei Strahlen mit dem gleichen Anfangspunkt bilden einen Winkel.

- Der Anfangspunkt heißt Scheitelpunkt S.
- Die Strahlen heißen Schenkel.
- Du markierst den Winkel mit einem Bogen.

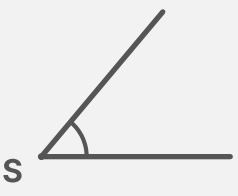
Winkel bekommen griechische Buchstaben: α (alpha), β (beta), γ (gamma).

Die Größe eines Winkels misst man in Grad (°).

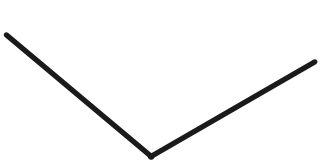


Aufgabe 2 Schreibe S an den Scheitelpunkt. Zeichne den Bogen ein.

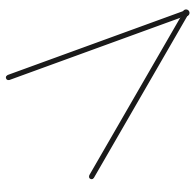
Beispiel



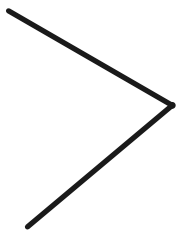
a)



b)



c)



Der Scheitelpunkt ist die Spitze, an der die beiden Schenkel zusammentreffen. Der Bogen liegt zwischen den Schenkeln.

→ S. 33

Übung

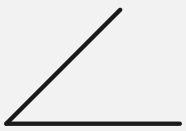
Aufgabe 3 Schreibe die griechischen Buchstaben nach.

alpha	α	α	α	α
beta	β	β	β	β
gamma	γ	γ	γ	γ

→ S. 33

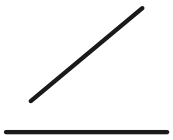
Aufgabe 4 Ist das ein Winkel? Kreuze an.

Beispiel



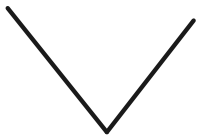
☒ ja ☐ nein

a)



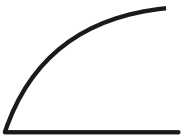
☐ ja ☐ nein

b)



☐ ja ☐ nein

c)



☐ ja ☐ nein

d)



☐ ja ☐ nein

e)



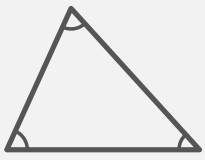
☐ ja ☐ nein

Ein Winkel hat zwei gerade Schenkel. Sie beginnen im selben Punkt.

→ S. 33

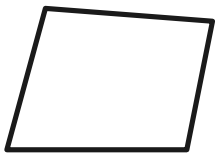
Aufgabe 5 Markiere in der Figur alle Winkel mit einem Bogen. Wie viele Winkel sind es?

Beispiel



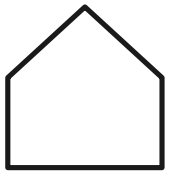
Winkel: 3

a)



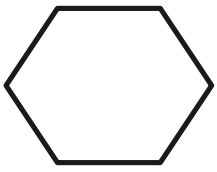
Winkel: ☐

b)



Winkel: ☐

c)



Winkel: ☐

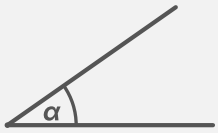
An jeder Ecke ist ein Winkel. Zähle die Ecken.

→ S. 33

Aufgabe 6

Welcher Winkel ist größer? Kreuze an.

Beispiel

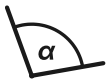


☐

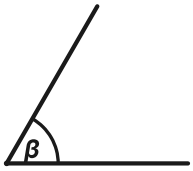


☒

a)

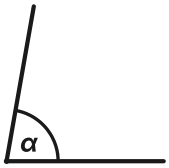


☐



☐

b)



☐



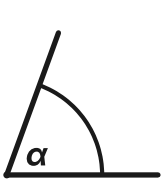
☐

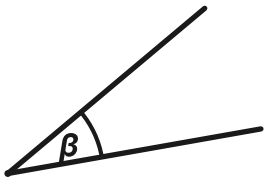
Die Länge der Schenkel ist egal. Es zählt nur, wie weit die Schenkel auseinandergehen.

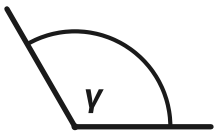
→ S. 33

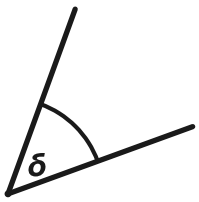
Aufgabe 7

Ordne die Winkel der Größe nach. Beginne mit dem kleinsten Winkel.









☐ < ☐ < ☐ < ☐

→ S. 33

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

- Ich kenne Scheitelpunkt und Schenkel. ☐
- Ich markiere Winkel mit einem Bogen. ☐
- Ich vergleiche Winkel. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

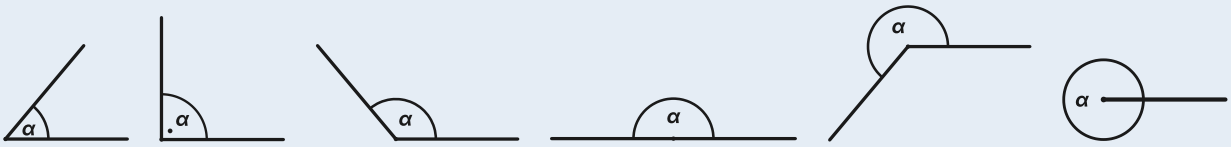
4 Kapitel 4 Winkelarten

Ziel: Ich unterscheide die Winkelarten.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

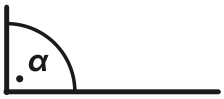
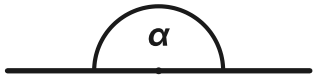
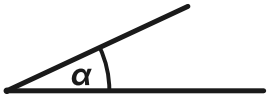
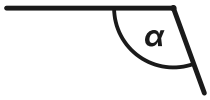
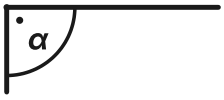
Erklärung

Merkkasten: Winkelarten



spitzer Winkel	rechter Winkel	stumpfer Winkel	gestreckter Winkel	überstumpfer Winkel	Vollwinkel
kleiner als 90°	genau 90°	zwischen 90° und 180°	genau 180°	zwischen 180° und 360°	genau 360°

Aufgabe 2 Welche Winkelart ist das? Kreuze an. ☐

		spitz	recht	stumpf	gestreckt
Beispiel		☒	☐	☐	☐
a)		☐	☐	☐	☐
b)		☐	☐	☐	☐
c)		☐	☐	☐	☐
d)		☐	☐	☐	☐
e)		☐	☐	☐	☐
f)		☐	☐	☐	☐

Vergleiche mit einer Ecke von einem Blatt Papier. Die Ecke ist ein rechter Winkel.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Welche Winkelart hat diese Größe? Kreuze an.

		spitz	recht	stumpf	gestreckt	überstumpf	Vollwinkel
Beispiel	α = 90 °	☐	☒	☐	☐	☐	☐
a)	α = 34 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b)	α = 101 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
c)	α = 180 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
d)	α = 275 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
e)	α = 360 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
f)	α = 45 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
g)	α = 179 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
h)	α = 193 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐
i)	α = 82 °	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Vergleiche mit 90°, mit 180° und mit 360°.

→ S. 33

Aufgabe 4 Richtig oder falsch? Kreuze an.

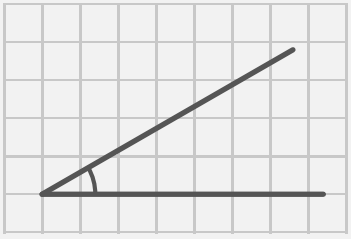
Beispiel	Ein rechter Winkel ist genau 90° groß.	☒ richtig	☐ falsch
a)	Ein stumpfer Winkel ist kleiner als 90°.	☐ richtig	☐ falsch
b)	Ein gestreckter Winkel ist 180° groß.	☐ richtig	☐ falsch
c)	Ein Winkel mit 200° ist überstumpf.	☐ richtig	☐ falsch
d)	Ein Vollwinkel ist 180° groß.	☐ richtig	☐ falsch
e)	Ein spitzer Winkel ist kleiner als ein rechter Winkel.	☐ richtig	☐ falsch

→ S. 33

Aufgabe 5

Zeichne mit dem Lineal. Markiere den Winkel mit einem Bogen. ☐

Beispiel einen spitzen Winkel



einen rechten Winkel

einen stumpfen Winkel

Einen rechten Winkel zeichnest du auf Karo ganz leicht: Gehe an den Kästchenlinien entlang. → S. 33

Aufgabe 6

Die Uhrzeiger bilden einen Winkel. Welche Winkelart ist es? Kreuze an. ☐

Beispiel



- ☐ spitz
- ☒ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

a)



- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

b)



- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

c)



- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

d)



- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

e)



- ☐ spitz
- ☐ recht
- ☐ stumpf
- ☐ gestreckt

Um 3 Uhr bilden die Zeiger einen rechten Winkel. Um 6 Uhr bilden sie eine gerade Linie. → S. 33

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- Ich erkenne spitze, rechte und stumpfe Winkel. ☐
- Ich kenne gestreckte und überstumpfe Winkel und den Vollwinkel. ☐
- Ich ordne Gradzahlen der Winkelart zu. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Winkel messen

Ziel: Ich messe Winkel mit dem Geodreieck.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

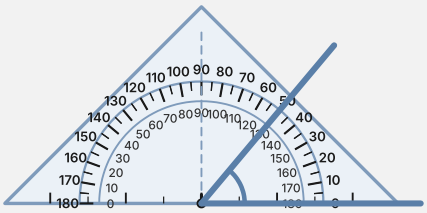
Erklärung

Merkkasten: Winkel messen mit dem Geodreieck

1. Entscheide: Ist der Winkel spitz oder stumpf?
2. Lege das Geodreieck mit dem Nullpunkt genau auf den Scheitelpunkt S.
3. Lege die lange Kante an einen Schenkel. Der andere Schenkel liegt unter dem Geodreieck.
4. Lies an der Skala ab, die beim ersten Schenkel mit 0 beginnt.

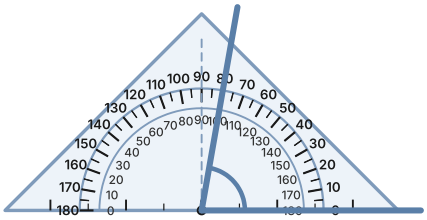
Aufgabe 2 Lies am Geodreieck ab. Wie groß ist der Winkel? ☐

Beispiel



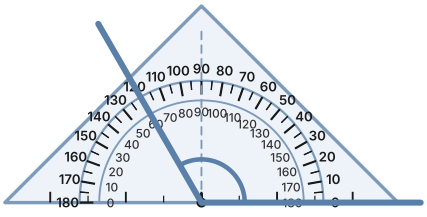
α = 5 0 °

a)



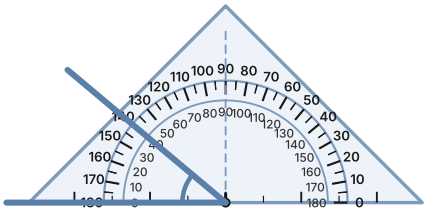
α = ☐☐ °

b)



α = ☐☐☐ °

c)



α = ☐☐ °

Zeigt der erste Schenkel nach links, beginnt die Skala links mit 0. Ein spitzer Winkel ist kleiner als 90°.

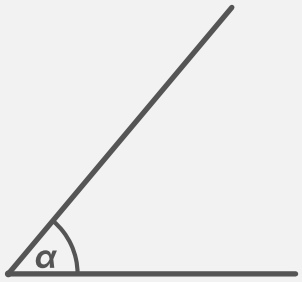
→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Entscheide zuerst: spitz oder stumpf? Miss dann mit dem Geodreieck. ☐

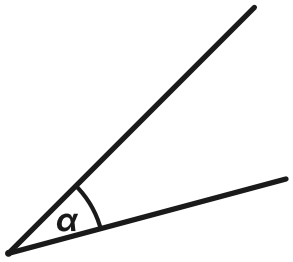
Beispiel



☒ spitz ☐ stumpf

α = 5 0 °

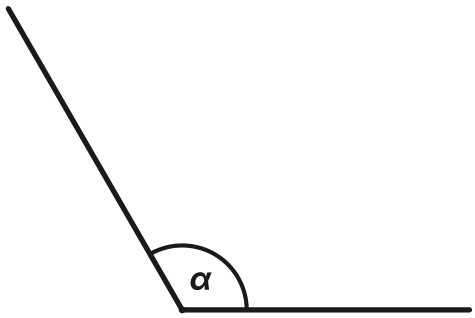
a)



☐ spitz ☐ stumpf

α = ☐☐ °

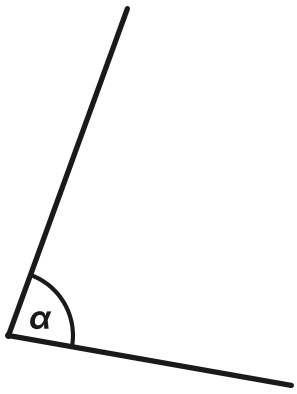
b)



☐ spitz ☐ stumpf

α = ☐☐☐ °

c)

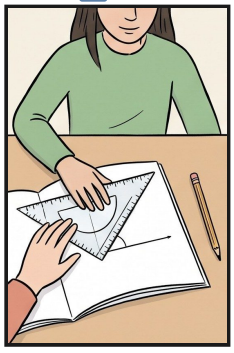


☐ spitz ☐ stumpf

α = ☐☐ °

Sind die Schenkel zu kurz? Verlängere sie mit dem Lineal. Die Größe des Winkels ändert sich dabei nicht.

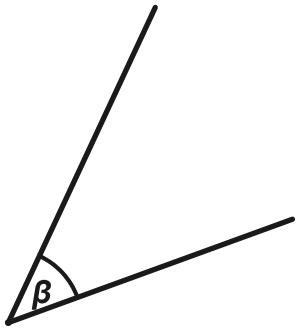
→ S. 33



Aufgabe 4

Schätze zuerst, wie groß der Winkel ist. Miss dann mit dem Geodreieck. ☐

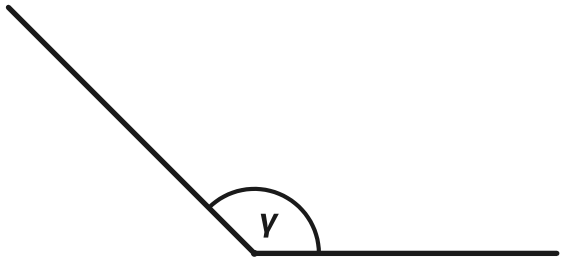
a)



geschätzt: ☐☐ °

gemessen: ☐☐ °

b)



geschätzt: ☐☐☐ °

gemessen: ☐☐☐ °

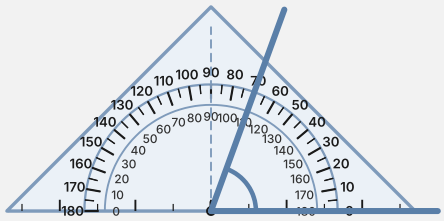
Zum Schätzen: Vergleiche mit einem rechten Winkel (90°). Ist der Winkel etwa halb so groß? Dann sind es etwa 45°.

→ S. 33

Aufgabe 5

Ben hat gemessen. Stimmt das? Wenn nicht: Schreibe den richtigen Winkel auf. ☐

Beispiel

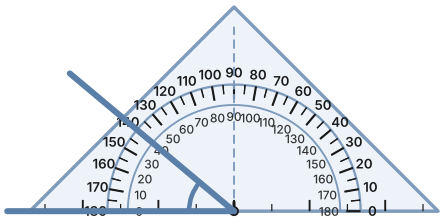


Ben sagt: **α = 110 °**

Stimmt das? ☐ ja ☒ nein

richtig: α = 7 0 °

a)



Ben sagt: **α = 140 °**

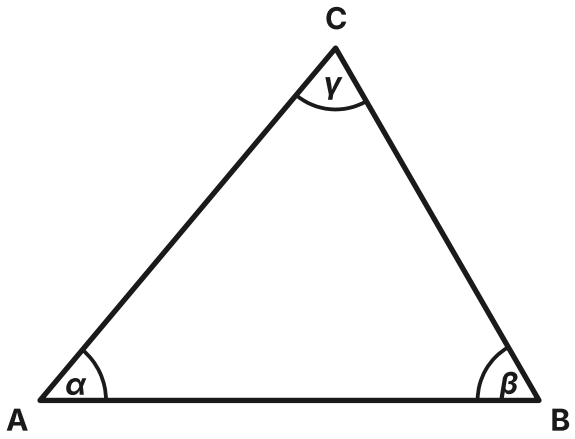
Stimmt das? ☐ ja ☐ nein

richtig: α = ☐☐ °

Ben hat die falsche Skala benutzt. Beim ersten Schenkel muss die Skala mit 0 beginnen.

→ S. 33

Aufgabe 6 Miss alle Winkel im Dreieck. Addiere sie dann.



α = ☐☐ °

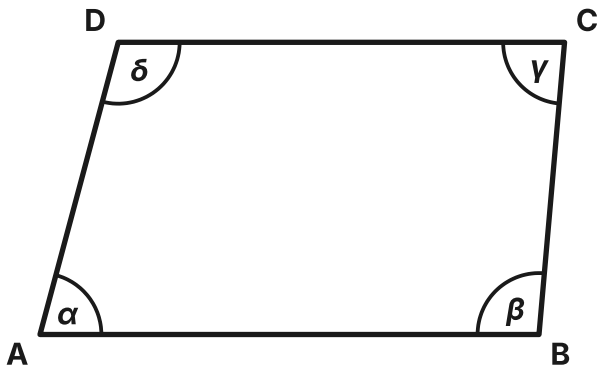
β = ☐☐ °

γ = ☐☐ °

α + β + γ = ☐☐☐ °

In jedem Dreieck sind die drei Winkel zusammen 180° groß. → S. 33

Aufgabe 7 Miss alle Winkel im Viereck. Addiere sie dann.



α = ☐☐ °

β = ☐☐ °

γ = ☐☐ °

δ = ☐☐☐ °

zusammen: ☐☐☐ °

In jedem Viereck sind die vier Winkel zusammen 360° groß. → S. 33

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

- Ich lege das Geodreieck richtig an. ☐
- Ich lese an der richtigen Skala ab. ☐
- Ich messe Winkel in Figuren. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Winkel zeichnen

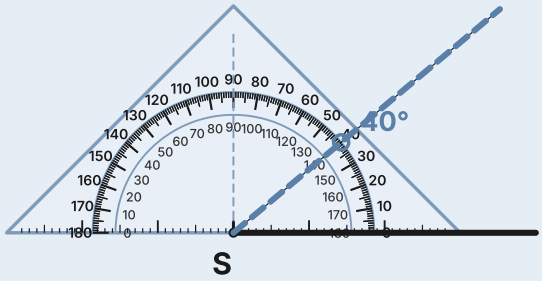
Ziel: Ich zeichne Winkel mit dem Geodreieck.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Winkel zeichnen mit dem Geodreieck

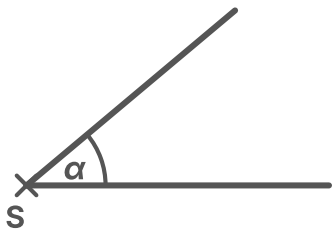
1. Zeichne den Scheitelpunkt S und den ersten Schenkel.
2. Lege das Geodreieck mit dem Nullpunkt auf S. Die lange Kante liegt auf dem Schenkel.
3. Markiere den Winkel an der Skala, die beim Schenkel mit 0 beginnt.
4. Zeichne den zweiten Schenkel von S durch die Markierung. Zeichne den Bogen und schreibe α hinein.



Aufgabe 2 Zeichne den Winkel. Der erste Schenkel ist schon da. Zeichne auch den Bogen und schreibe α hinein.

Beispiel

α = 40°



a)

α = 60°



Achte auf die Skala: Sie muss beim ersten Schenkel mit 0 beginnen. → S. 33

Übung

Aufgabe 3 Zeichne die Winkel.

a)

α = 30°



b)

α = 90°



→ S. 33

Aufgabe 4 Zeichne die stumpfen Winkel. Achte auf die richtige Skala.

a)

α = 110°



b)

α = 130°



→ S. 33

Aufgabe 5 Hier zeigt der erste Schenkel nach links. Zeichne die Winkel.

a)

α = 50°



b)

α = 140°



Zeigt der Schenkel nach links, beginnt die Skala links mit 0. → S. 33

Aufgabe 6 Wie groß ist der Winkel zwischen den Uhrzeigern?

Von einer Zahl zur nächsten sind es 30°.

Beispiel



9 0 °

a)



□□ °

b)



□□ °

c)



□□□ °

d)



□□□ °

e)



□□□ °

Zähle die Schritte von Zeiger zu Zeiger. Rechne: Schritte mal 30°. Um 2 Uhr: 2 · 30° = 60°.

→ S. 33

Aufgabe 7 Zeichne das Dach von einem Haus.

a. Zeichne bei A einen Winkel von 40°.

b. Zeichne bei B auch einen Winkel von 40°, nach innen.

c. Die Schenkel treffen sich in C, der Dachspitze.

d. Miss den Winkel bei C.



Winkel bei C: □□□ °



→ S. 33

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

- Ich zeichne spitze Winkel. ☐
- Ich zeichne stumpfe Winkel. ☐
- Ich achte auf die richtige Skala. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7
Achsensymmetrie

Ziel: Ich erkenne achsensymmetrische Figuren und spiegele an einer Achse.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

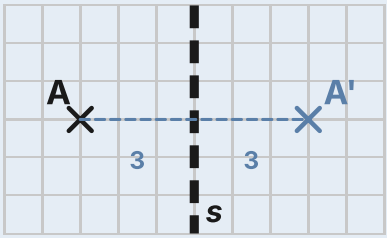
Merkkasten: Achsensymmetrie und Spiegeln

Eine Figur ist achsensymmetrisch, wenn beide Hälften beim Falten an der Symmetrieachse genau aufeinanderpassen.



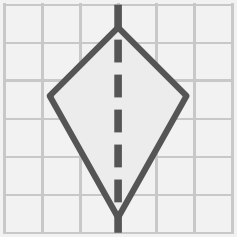
So spiegelst du einen Punkt A an der Achse s:

1. Lege die Mittellinie vom Geodreieck auf die Achse s. A liegt an der langen Kante.
2. Miss den Abstand von A bis zur Achse.
3. Markiere A′ auf der anderen Seite im gleichen Abstand.



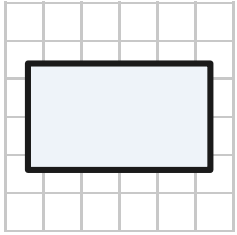
Aufgabe 2 Zeichne alle Symmetrieachsen ein. Wie viele sind es?

Beispiel



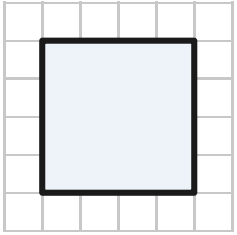
Achsen: 1

a)



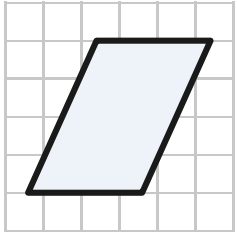
Achsen:

b)



Achsen:

c)



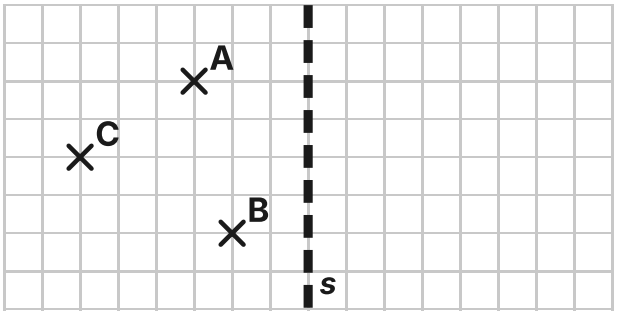
Achsen:

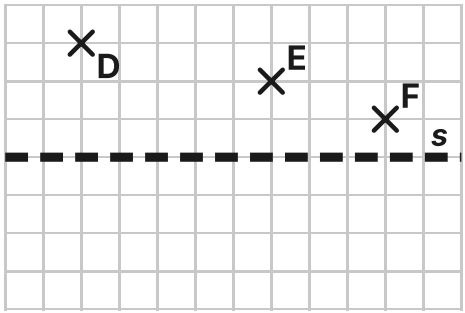
Manche Figuren haben mehrere Achsen, manche keine. Denke auch an schräge Achsen.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Spiegele die Punkte an der Achse s. Schreibe A′, B′ … an die Bildpunkte.



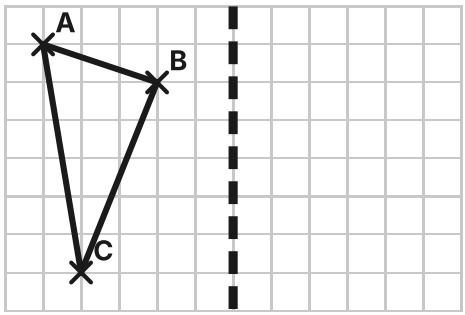


Auf Karo zählst du die Kästchen vom Punkt bis zur Achse. Zähle auf der anderen Seite genauso viele.

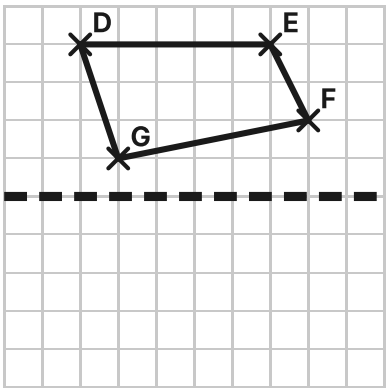
→ S. 33

Aufgabe 4 Spiegele die Figur an der Achse. Spiegele zuerst jede Ecke. Verbinde dann.

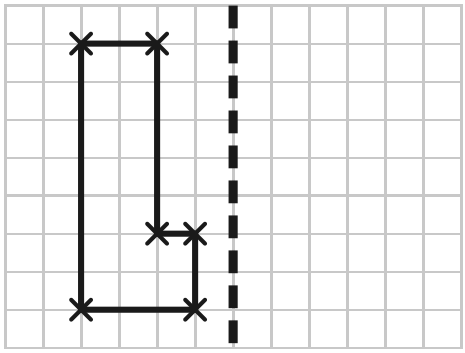
a)



b)



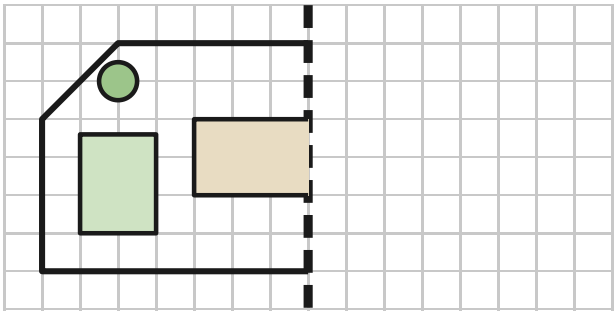
c)



→ S. 33

Aufgabe 5

Der Gärtner hat nur den halben Garten gezeichnet. Ergänze den Plan spiegelbildlich an der Achse. Male Weg, Beet und Baum an. ☐

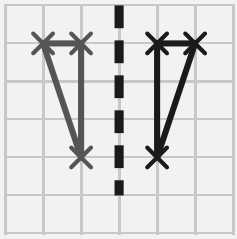


Spiegele zuerst die Ecken. Zähle die Kästchen bis zur Achse genau ab. → S. 33

Aufgabe 6

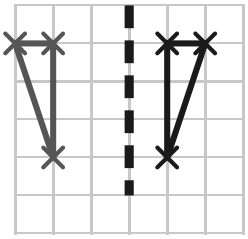
Wurde richtig an der Achse gespiegelt? Kreuze an. ☐

Beispiel



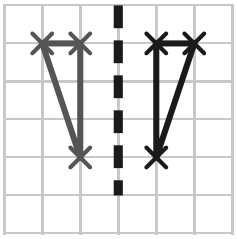
☒ ja ☐ nein

a)



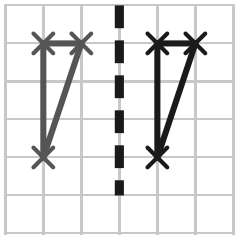
☐ ja ☐ nein

b)



☐ ja ☐ nein

c)



☐ ja ☐ nein

Prüfe jede Ecke: Ist sie auf beiden Seiten gleich weit von der Achse entfernt? Liegt sie auf gleicher Höhe? → S. 33

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

- Ich finde Symmetrieachsen. ☐
- Ich spiegele Punkte und Figuren an einer Achse. ☐
- Ich prüfe, ob richtig gespiegelt wurde. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Punktsymmetrie

Ziel: Ich erkenne punktsymmetrische Figuren und spiegele an einem Punkt.

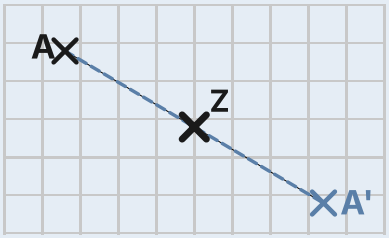
Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Spiegeln an einem Punkt

So spiegelst du einen Punkt A am Punkt Z:

1. Zeichne eine Gerade von A durch Z.
2. Miss den Abstand von A bis Z.
3. Markiere A′ auf der anderen Seite von Z im gleichen Abstand.

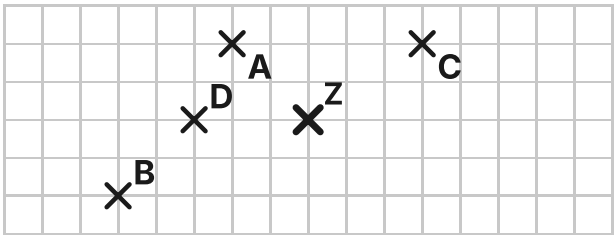




Auf Karo: Zähle die Kästchen von A bis Z. Gehe von Z genauso weiter.

Eine Figur ist punktsymmetrisch, wenn sie nach einer halben Drehung um Z wieder genau gleich aussieht. Z heißt Symmetriezentrum.

Aufgabe 2 Spiegele die Punkte am Punkt Z. Schreibe A′, B′ … an die Bildpunkte.



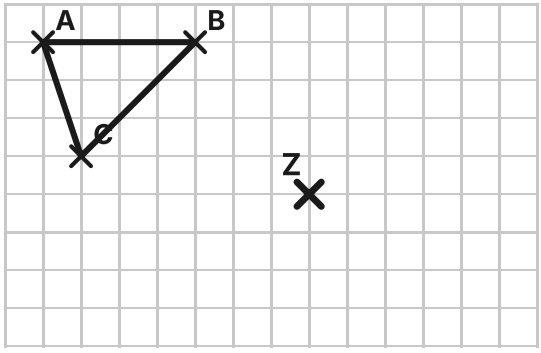
A liegt 2 Kästchen links und 2 Kästchen über Z. Dann liegt A′ 2 Kästchen rechts und 2 Kästchen unter Z.

→ S. 33

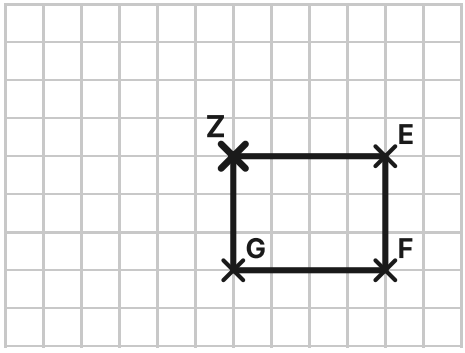
Übung

Aufgabe 3 Spiegele die Figur am Punkt Z. Spiegele zuerst jede Ecke. Verbinde dann.

a)



b)

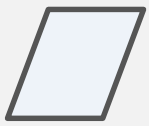


Liegt eine Ecke genau auf Z, bleibt sie, wo sie ist.

→ S. 33

Aufgabe 4 Ist die Figur punktsymmetrisch? Kreuze an.

Beispiel



☒ ja ☐ nein

a)



☐ ja ☐ nein

b)



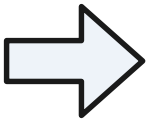
☐ ja ☐ nein

c)



☐ ja ☐ nein

d)



☐ ja ☐ nein

e)



☐ ja ☐ nein

Drehe das Heft in Gedanken einmal halb herum. Sieht die Figur dann genauso aus? Dann ist sie punktsymmetrisch.

→ S. 33

Aufgabe 5

Ist der Buchstabe achsensymmetrisch, punktsymmetrisch oder beides? Kreuze an.

	Beispiel H	N	S	T	X	A	Z	E	O
achsensymmetrisch	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
punktsymmetrisch	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

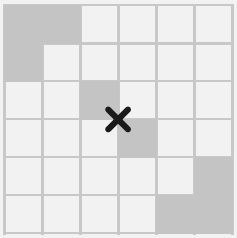
Achsensymmetrisch: Falten. Punktsymmetrisch: halb herumdrehen. Manche Buchstaben sind beides, manche keins von beiden.

→ S. 33

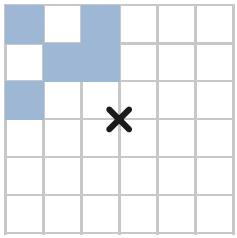
Aufgabe 6

Male Kästchen an, damit das Muster punktsymmetrisch wird. Z ist die Mitte.

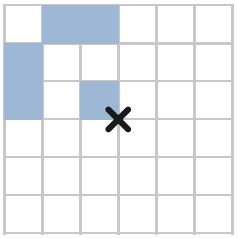
Beispiel



a)



b)



Ein Kästchen oben links gehört zu einem Kästchen unten rechts. Beide sind gleich weit von Z entfernt.

→ S. 33

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

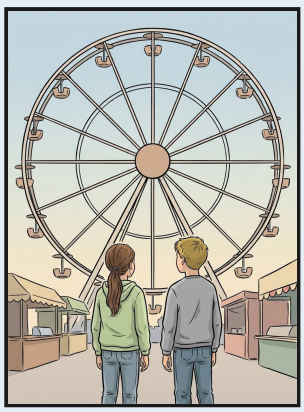
- ☐ Ich spiegele Punkte und Figuren an einem Punkt.
- ☐ Ich erkenne punktsymmetrische Figuren.
- ☐ Ich unterscheide Achsensymmetrie und Punktsymmetrie.

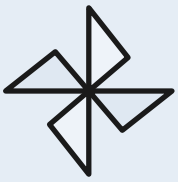
Kürzel Lernbegleitung: _____

Extra **Merkkasten: Drehsymmetrie**

Eine Figur ist drehsymmetrisch, wenn sie nach einer Drehung um Z wieder genau gleich aussieht. Die Drehung ist kleiner als eine ganze Drehung.

Hat die Figur n gleiche Teile, dann ist der kleinste Drehwinkel: **360° : n**

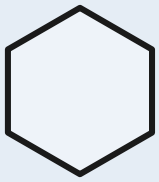




4 Teile: 360° : 4 = 90°



3 Teile: 360° : 3 = 120°

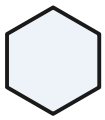


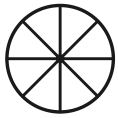
6 Teile: 360° : 6 = 60°

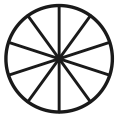
Aufgabe 7 Wie viele gleiche Teile hat die Figur? Wie groß ist der kleinste Drehwinkel? ☐

Beispiel  gleiche Teile: 4 Drehwinkel: 360° : 4 = 90°

a)  gleiche Teile: ☐ Drehwinkel: 360° : ☐ = ☐☐ °

b)  gleiche Teile: ☐ Drehwinkel: 360° : ☐ = ☐☐ °

c)  gleiche Teile: ☐ Drehwinkel: 360° : ☐ = ☐☐ °

d)  gleiche Teile: ☐☐ Drehwinkel: 360° : ☐☐ = ☐☐ °

Zähle die gleichen Teile, zum Beispiel die Ecken oder die Speichen. Teile dann 360° durch diese Zahl.

→ S. 35

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich kenne Mittelpunkt, Radius und Durchmesser.	☐	☐
2	Ich zeichne Kreise mit dem Zirkel.	☐	☐
3	Ich erkenne Winkel und beschrifte sie.	☐	☐
4	Ich unterscheide die Winkelarten.	☐	☐
5	Ich messe Winkel mit dem Geodreieck.	☐	☐
6	Ich zeichne Winkel mit dem Geodreieck.	☐	☐
7	Ich erkenne achsensymmetrische Figuren und spiegele an einer Achse.	☐	☐
8	Ich erkenne punktsymmetrische Figuren und spiegele an einem Punkt.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Zeichnen

Datum: _____

Für Zeichnungen, Übungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

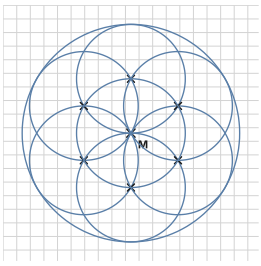
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

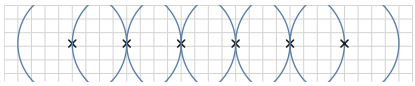
Kapitel 1: Der Kreis

Aufgabe 2: **a)** Durchmesser; **b)** Mittelpunkt; **c)** Radius
Aufgabe 3: a) r = 1 cm, d = 2 cm; b) r = 3 cm, d = 6 cm
Aufgabe 4: **a)** d = 10 cm; **b)** d = 20 cm; **c)** d = 14 cm
Aufgabe 5: **a)** r = 3 cm; **b)** r = 6 cm; **c)** r = 10 cm
Aufgabe 6: **a)** falsch; **b)** richtig; **c)** richtig; **d)** falsch
Aufgabe 7: **a)** r = 15 m; **b)** d = 32 cm; **c)** r = 12 cm

Kapitel 2: Kreise zeichnen

Aufgabe 2 und 3: Miss nach: Der Abstand von M bis zur Kreislinie ist überall gleich, und zwar so groß wie der Radius.
Aufgabe 3: **a)** r = 3 cm; **b)** r = 1 cm
Aufgabe 5 und 6:





Kapitel 3: Winkel

Aufgabe 4: **a)** nein; **b)** ja; **c)** nein; **d)** nein; **e)** ja
Aufgabe 5: **a)** 4; **b)** 5; **c)** 6
Aufgabe 6: **a)** α; **b)** β
Aufgabe 7: β < δ < α < γ

Kapitel 4: Winkelarten

Aufgabe 2: **a)** recht; **b)** stumpf; **c)** gestreckt; **d)** spitz; **e)** stumpf; **f)** recht
Aufgabe 3: **a)** spitz; **b)** stumpf; **c)** gestreckt; **d)** überstumpf; **e)** Vollwinkel; **f)** spitz; **g)** stumpf; **h)** überstumpf; **i)** spitz
Aufgabe 4: **a)** falsch; **b)** richtig; **c)** richtig; **d)** falsch; **e)** richtig
Aufgabe 6: **a)** spitz; **b)** stumpf; **c)** gestreckt; **d)** spitz; **e)** stumpf

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 5: Winkel messen

Aufgabe 2: **a)** α = 80°; **b)** α = 120°; **c)** α = 40°

Aufgabe 3: **a)** spitz, α = 30°; **b)** stumpf, α = 120°; **c)** spitz, α = 80°

Aufgabe 4: **a)** β = 45°; **b)** γ = 135°

Aufgabe 5: **a)** nein, α = 40°

Aufgabe 6: α = 50°, β = 60°, γ = 70°; zusammen 180°

Aufgabe 7: α = 75°, β = 95°, γ = 85°, δ = 105°; zusammen 360°

Kapitel 6: Winkel zeichnen

Aufgabe 2 bis 5: Miss deine Winkel mit dem Geodreieck nach. Kleine Abweichungen (1° bis 2°) sind in Ordnung.

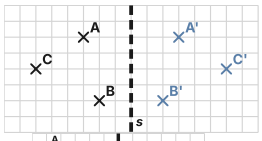
Aufgabe 6: **a)** 30°; **b)** 60°; **c)** 120°; **d)** 150°; **e)** 180°

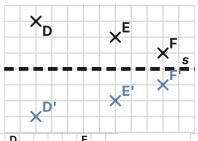
Aufgabe 7: Der Winkel bei C ist 100° groß (180° – 40° – 40°).

Kapitel 7: Achsensymmetrie

Aufgabe 2: **a)** 2; **b)** 4; **c)** 0 (keine Achse)

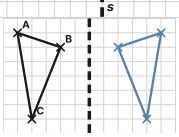
Aufgabe 3:



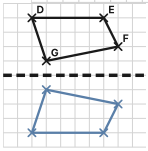


Aufgabe 4:

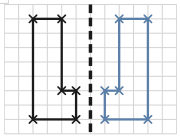
a)



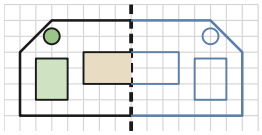
b)



c)



Aufgabe 5:



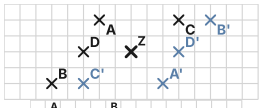
Aufgabe 6: **a)** nein (zu weit von der Achse); **b)** ja; **c)** nein (nur verschoben, nicht gespiegelt)

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

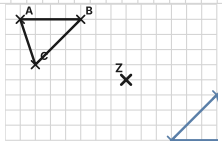
Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 8: Punktsymmetrie

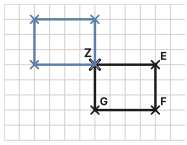
Aufgabe 2:



Aufgabe 3: a)



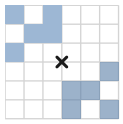
b)



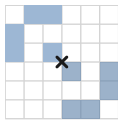
Aufgabe 4: **a)** nein; **b)** ja; **c)** ja; **d)** nein; **e)** nein

Aufgabe 5: beides: H, X, O; nur punktsymmetrisch: N, S, Z; nur achsensymmetrisch: T, A, E

Aufgabe 6: a)



b)



Aufgabe 7 (Extra): **a)** 5 Teile, 360° : 5 = 72°; **b)** 6 Teile, 360° : 6 = 60°; **c)** 8 Teile, 360° : 8 = 45°; **d)** 10 Teile, 360° : 10 = 36°